Table des matières

I Caractéristiques fondamentale du sol **2**

I.1 Densité γ **2**

I.2 Portance du sol q **2**

I.2.1 Valeurs de la portance q 2

I.3 Angle et l cohésion du sol **2**

I.3.1 Angle de talus naturel φ 2

I.3.2 Cohésion C 2

I.3.3 Valeurs de φ et de C 2

II Pré-dimensionnement **3**

III Calculs des forces des terres **3**

III.1 Poussée **3**

III.2 Butée **4**

Première partie
Caractéristiques fondamentale du sol

I.1 Densité γ

Elle conditionne la valeur de la contrainte verticale σ_v à un profondeur Z de la surface du sol :

$$\sigma_v = \gamma \cdot Z$$

Elle souvent prise entre 18 $\mathrm{kN\,m^{-3}}$ et 20 $\mathrm{kN\,m^{-3}}$

I.2 Portance du sol q

C'est la contrainte de calcul que peut reprendre le sol sans se déformer.

I.2.1 Valeurs de la portance q

Nature du sol	q MPa
Roches saine (non fissurée)	0,75 à 4,5
Sable compact	0,35 à 0,75
sable lâche (peu compact)	0,2 à 0,4
argile	0,1 à 0,3

I.3 Angle et l cohésion du sol

I.3.1 Angle de talus naturel φ

C'est l'angle maximal (avec l'horizontal) que peut présenter un sol mis simplement en tas.

I.3.2 Cohésion C

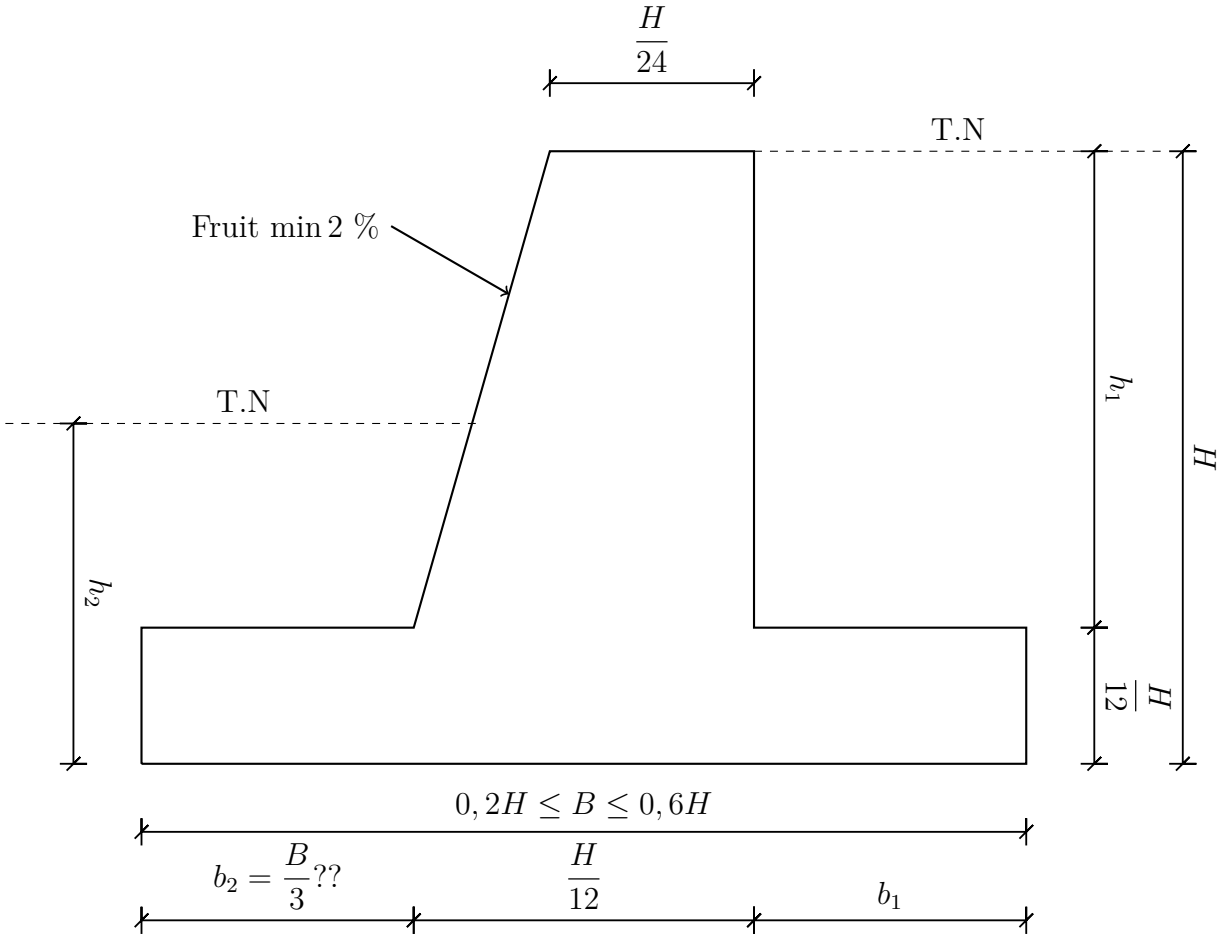
C'est la capacité qu'un sol s'amalgame (coller).
Sol pulvérulent $\rightarrow$ C = 0

I.3.3 Valeurs de φ et de C

Nature du sol	C kPa	φ°
Gravier	0	40 à 50
Sable compact	0 à 10	30 à 40
Sable lâche	0 à 10	25 à 30
Argile	20	15 a 25

Deuxième partie

Pré-dimensionnement



Troisième partie

Calculs des forces horizontales

III.1 Poussée

Contrainte horizontale :

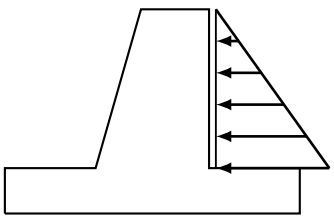
$$\sigma_h = K_a \cdot \gamma \cdot Z$$

Avec $K_a = \tan^2(\frac{\pi}{4} - \frac{\varphi}{2})$ Coefficient de poussée.

L'effort résultant :

$$P = \frac{K_a \cdot \gamma \cdot H \cdot H}{2}$$

Cette effort agit a $\frac{H}{3}$



III.2 Butée

Contrainte horizontale :

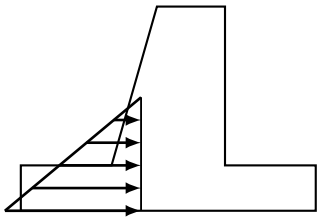
$$\sigma_h = K_p \cdot \gamma \cdot Z$$

avec $K_p = \tan^2(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2})$ étant le coefficient de butée.

L'effort résultant :

$b = \frac{h \cdot K_p \cdot \gamma \cdot h}{2}$

Situé a $\frac{1}{3}h$



III.3 Surcharge sur le terrain

Contrainte horizontale :

$$\sigma_h = (K_a \text{ ou } K_p) \cdot q$$

L'effort résultant :

$$Q = (K_a \text{ ou } K_p) \cdot q \cdot H$$

Remarque

En générale, on ne tient pas compte par mesure de sécurité de la butée B, qui peut être mobilisée qu'après un certain déplacement du mur (effort difficilement mobilisable)